# Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

## MAM3, année 2021-2022

**Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret**

Cours 6






# II. Caractérisation des solutions d'un système linéaire de dimension 2

$$\dot{x} = Ax \text{ avec } x(0) = x_0$$

où $x \in \mathbb{R}^2$ et $A \in M_2(\mathbb{R})$.

**I:** $A$ est diagonalisable $\Rightarrow$ on a deux vecteurs propres $u_1$ et $u_2$ pour construire $U$:

$$\begin{aligned} x(t) &= U \exp(\Lambda t) U^{-1} x_0 \\ &= U \exp(\Lambda t) y_0 \end{aligned}$$

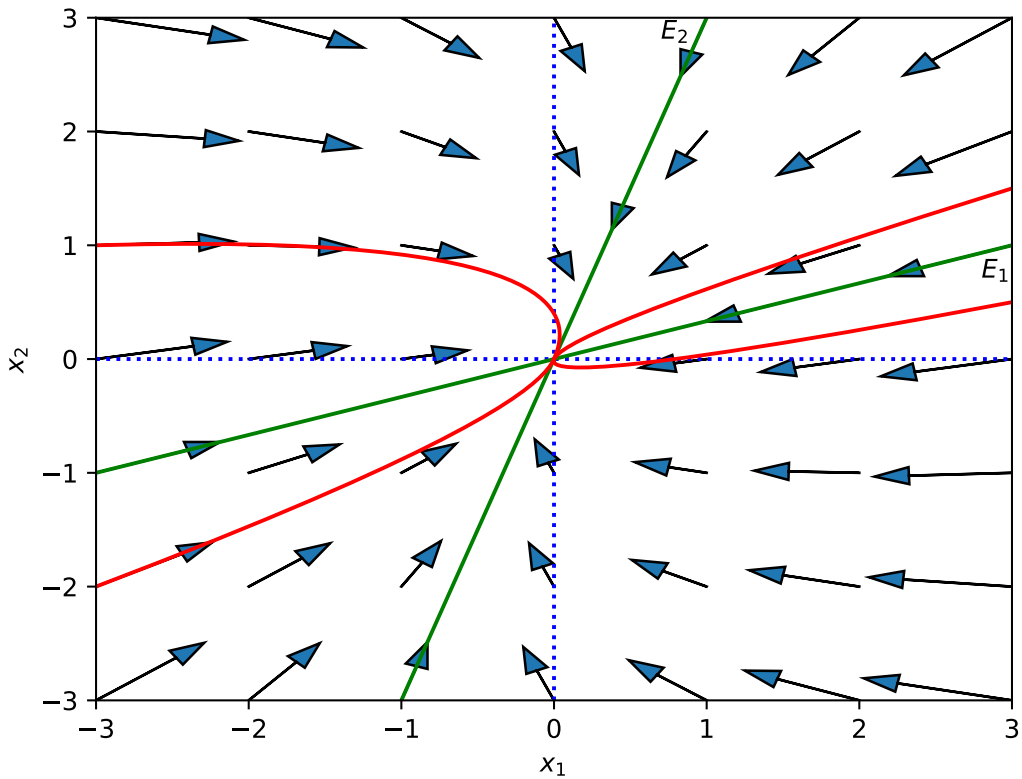
où on a défini $y_0 = U^{-1} x_0$.

$$x(t) = [u_1 \;\; u_2] \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{01} \\ y_{02} \end{pmatrix} = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1 + y_{02} e^{\lambda_2 t} u_2$$

Au temps 0, $x(0) = x_0 = y_{01} u_1 + y_{02} u_2 \;\Rightarrow\; (y_{01}, y_{02})$ sont les coordonnées de $x_0$ dans la base $(u_1, u_2)$.

Et $(y_{01} e^{\lambda_1 t}, y_{02} e^{\lambda_2 t})$ celles de $x(t)$

Cas 1: $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$:



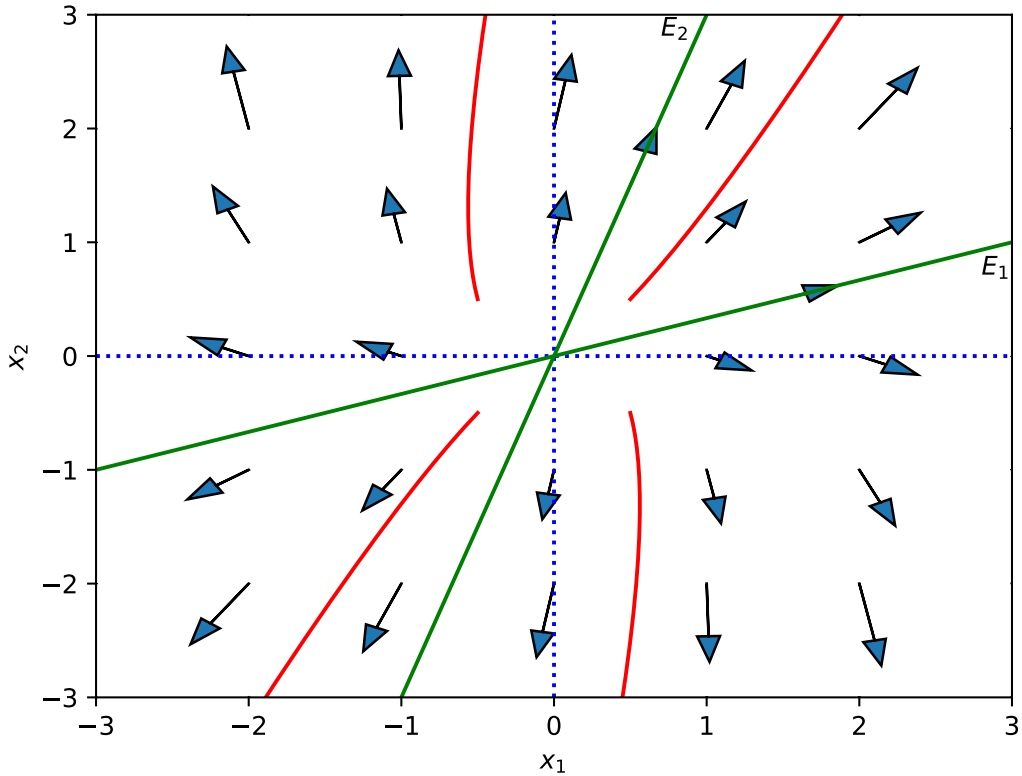

$E_i$ est l'espace propre correspondant à la valeur propre $\lambda_i$ et au vecteur propre $u_i$.

Si $x_0 \in E_1 \Rightarrow y_{02} = 0 \Rightarrow x_0 = y_{01} u_1 \Rightarrow x(t) = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1$. $E_1$ est invariant et $x \to 0$.

Même chose pour $E_2$. On construit le champ de vecteurs. On construit des solutions.

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un noeud stable.

Cas 2: $0 < \lambda_1 < \lambda_2$:



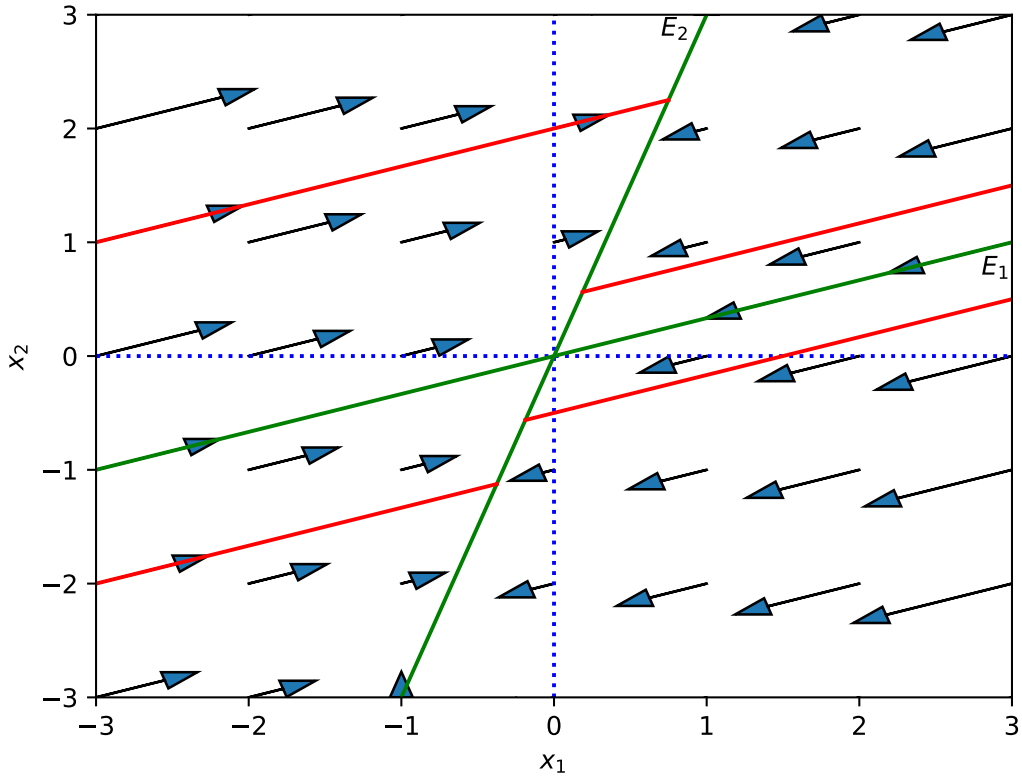

$E_i$ est l'espace propre correspondant à la valeur propre $\lambda_i$ et au vecteur propre $u_i$.

Si $x_0 \in E_1 \Rightarrow y_{02} = 0 \Rightarrow x_0 = y_{01} u_1 \Rightarrow x(t) = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1$. $E_1$ est invariant et $x \to \infty$.

Même chose pour $E_2$. On construit le champ de vecteurs. On construit des solutions.

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un noeud instable.

Cas 3: $\lambda_1 < 0 = \lambda_2$:

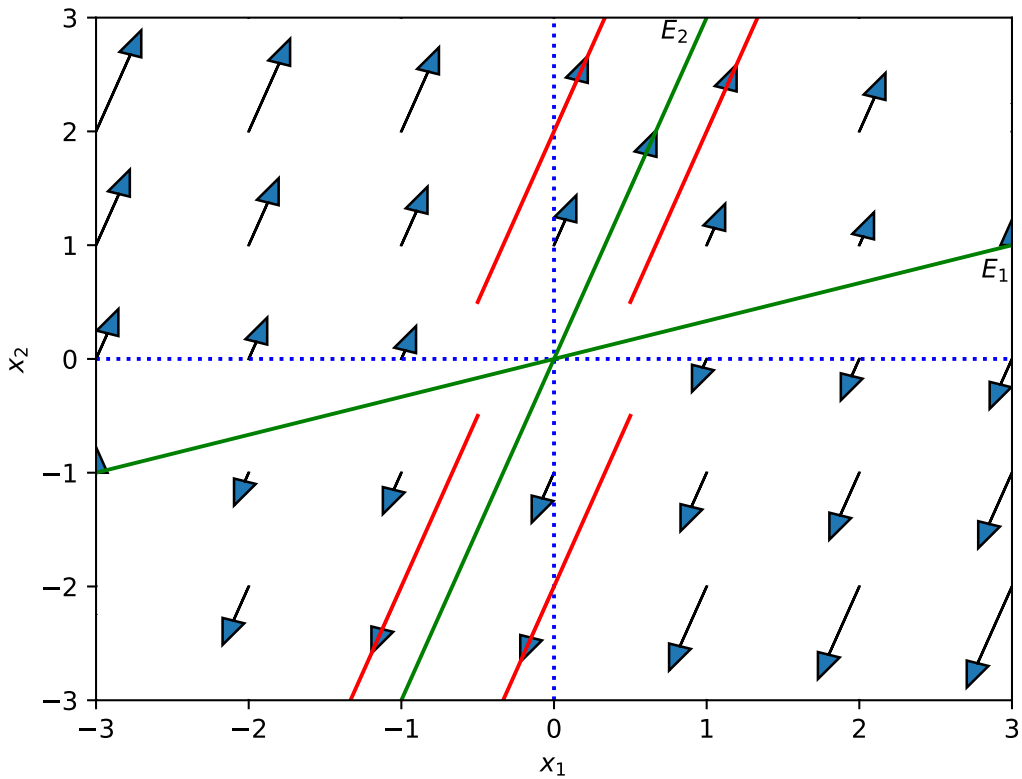



Les solutions sur $E_1$ convergent vers 0 et celles sur $E_2$ ne bougent pas car, sur $E_2$, $x(t) = y_{02} e^{0t} u_2$.

On construit le champ de vecteurs, qui est parallèle à $E_1$.

Pour une condition initiale hors de $E_2$, la solution converge vers l'espace $E_2$ sans changement de la composante en $u_2$ car $x(t) = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1 + y_{02} u_2$.

Cas 4: $\lambda_1 = 0 < \lambda_2$:

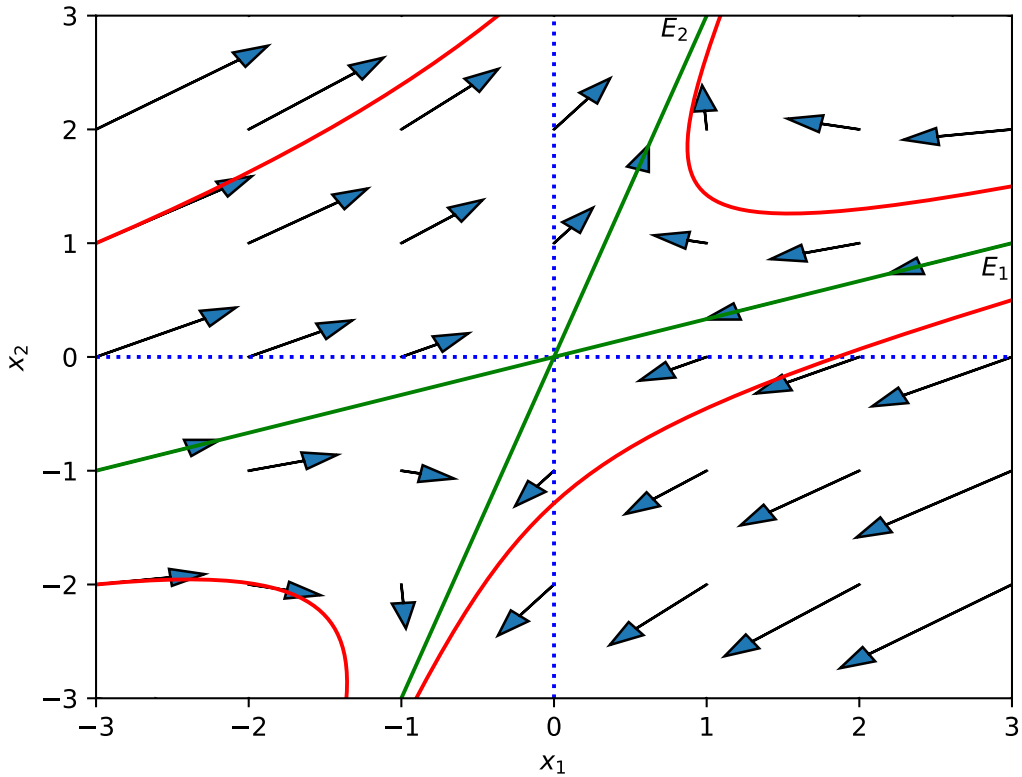



Les solutions sur $E_1$ ne bougent pas et celles sur $E_2$ divergent.

On construit le champ de vecteurs, qui est parallèle à $E_2$.

Pour une condition initiale hors de $E_1$, la solution diverge sans changement de la composante en $u_1$ car $x(t) = y_{01}u_1 + y_{02}e^{\lambda_2 t}u_2$.

Cas 5: $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$:



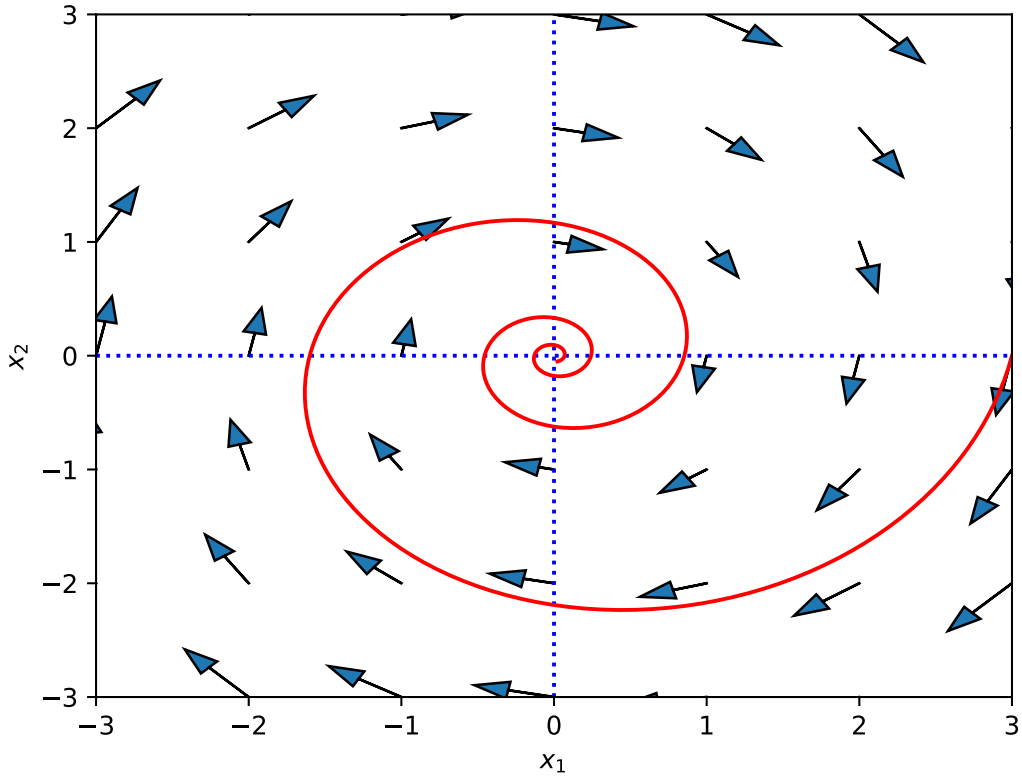

Les solutions sur $E_1$ convergent vers 0 et celles sur $E_2$ divergent vers l'infini.

On construit le champ de vecteurs.

Pour une condition initiale hors de $E_1$, la solution diverge car la composante en $u_2$ explose dans $x(t) = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1 + y_{02} e^{\lambda_2 t} u_2$.

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un point selle.

Cas 6: $\lambda_1 = \sigma + \omega i$ avec $\sigma < 0$ et $\omega \neq 0$:




On construit le champ de vecteurs qui tourne.

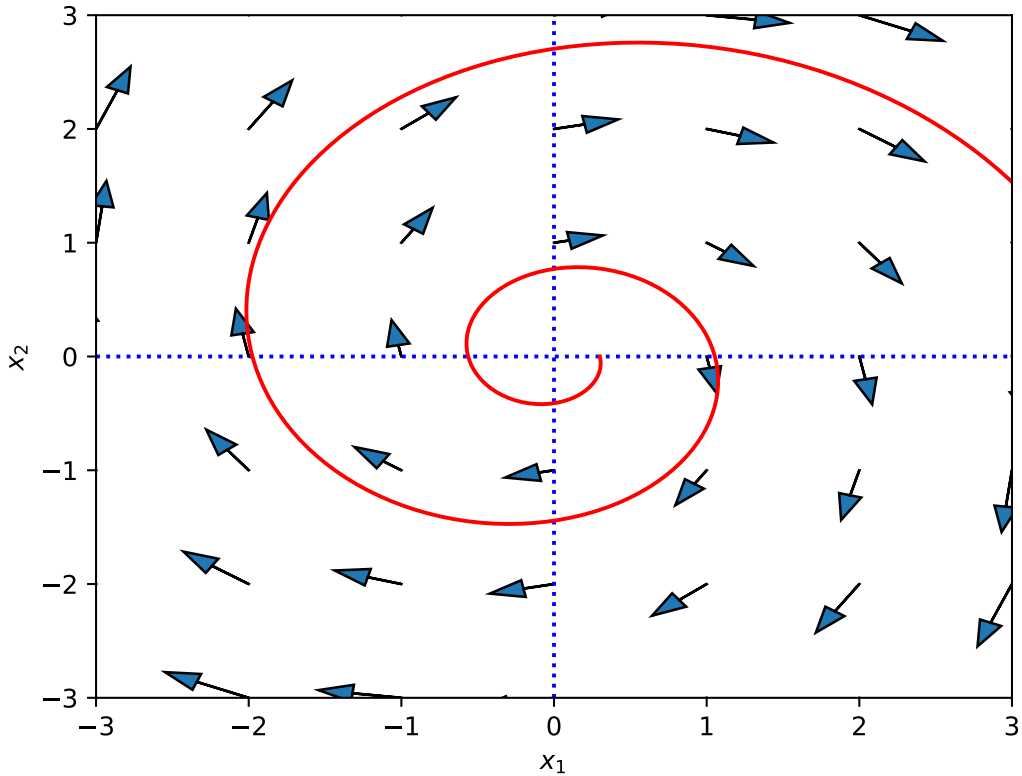
On construit une solution

$$e^{\sigma t}\left[\cos(\omega t)x_0 + \frac{\sin(\omega t)}{\omega}(Ax_0 - \sigma x_0)\right]$$

qui converge vers 0 grâce à l'exponentielle $e^{\sigma t}$ avec $\sigma < 0$

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un foyer stable.

Cas 7: $\sigma > 0$ et $\omega \neq 0$:

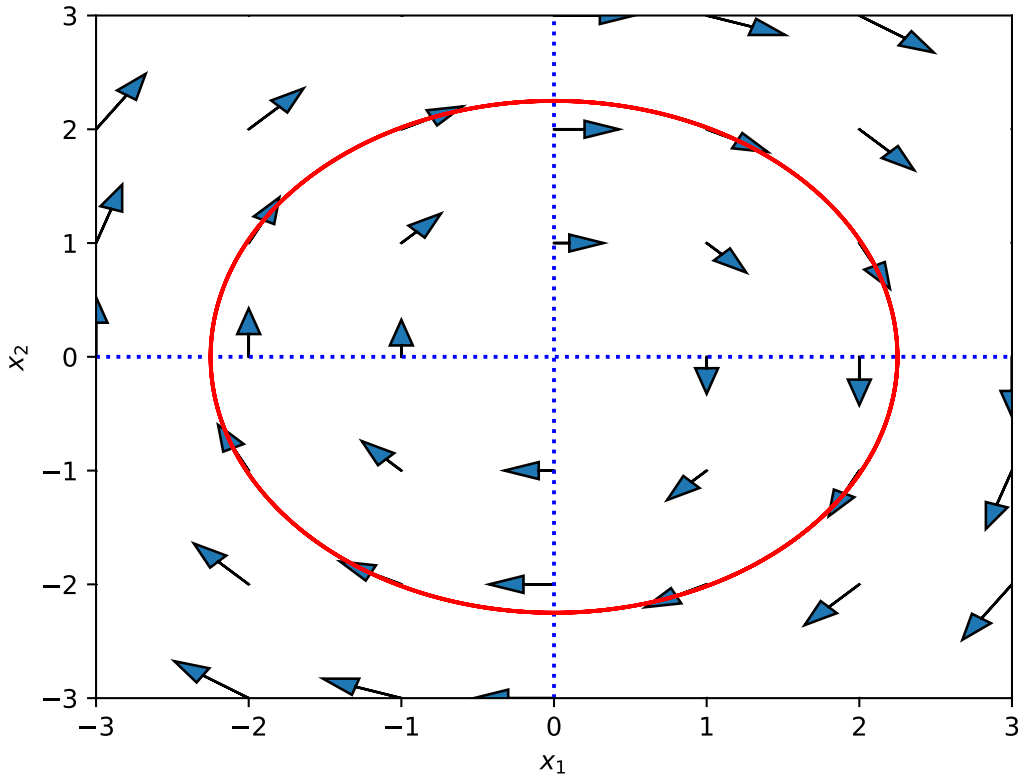



On construit le champ de vecteurs qui tourne.

On construit une solution qui diverge grâce à l'exponentielle $e^{\sigma t}$ avec $\sigma > 0$

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un foyer instable.

Cas 8: $\sigma = 0$ et $\omega \neq 0$:




On construit le champ de vecteurs qui tourne.

On construit une solution qui est périodique car l'exponentielle $e^{\sigma t}$ avec $\sigma = 0$ disparait

L'équilibre $x^* = {}^t(0\ 0)$ est un centre.

$$\dot{x} = Ax \text{ avec } x(0) = x_0$$

où $x \in \mathbb{R}^2$ et $A \in M_2(\mathbb{R})$.

**II:** $A$ est non diagonalisable $\Rightarrow$ on a une valeur propre unique $\lambda$ avec $m_a(\lambda) = 2$ et $m_g(\lambda) = 1$. On a un seul vecteur propre $u_1$ et un vecteur propre généralisé $u_2$. On construit $U$ avec $u_1$ et $u_2$ en colonnes:

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = J$$

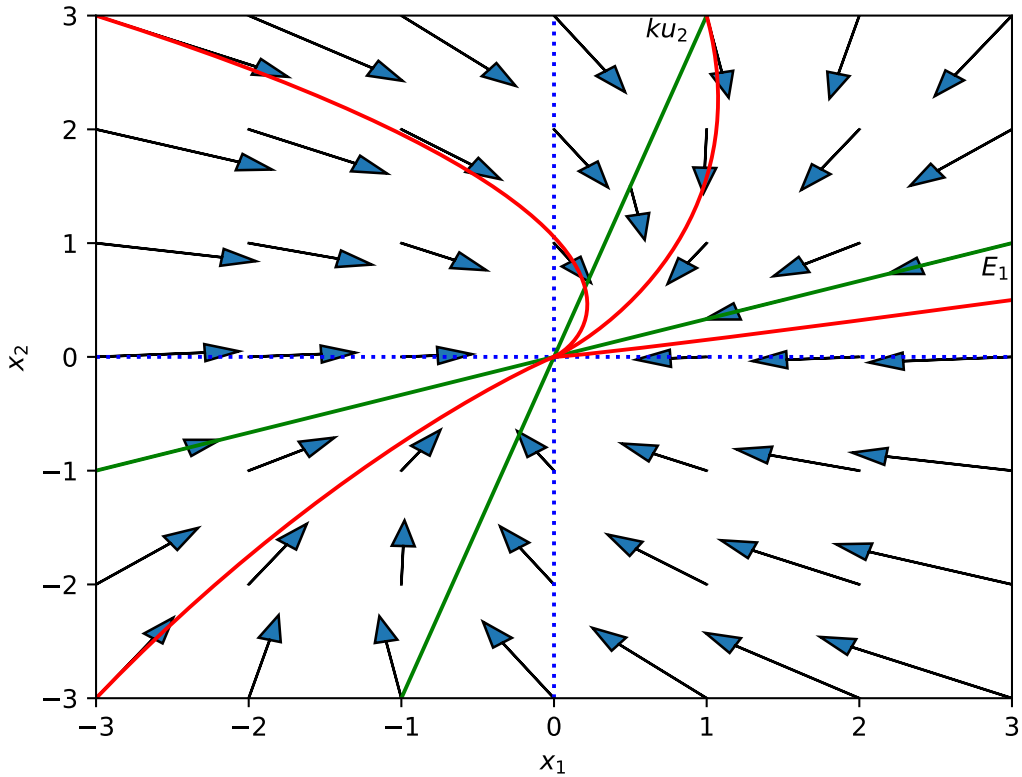
$$\begin{aligned} x(t) &= \exp(At)x_0 \\ &= \exp(UJU^{-1}t)x_0 \\ &= U\exp(Jt)U^{-1}x_0 \\ &= U\exp(Jt)y_0 \\ &= U\exp((\lambda I + N)t)y_0 \end{aligned}$$

où on a défini $y_0 = U^{-1}x_0$.

$$x(t) = [u_1 \;\; u_2]\left(e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix} y_{01} \\ y_{02} \end{pmatrix} = e^{\lambda t}\left((y_{01} + ty_{02})u_1 + y_{02}u_2\right)$$

Au temps 0, $x(0) = x_0 = y_{01}u_1 + y_{02}u_2 \;\Rightarrow\; (y_{01}, y_{02})$ sont les coordonnées de $x_0$ dans la base $(u_1, u_2)$.

Cas 9: $\lambda < 0$: $x(t) = e^{\lambda t}\left((y_{01} + ty_{02})u_1 + y_{02}u_2\right)$

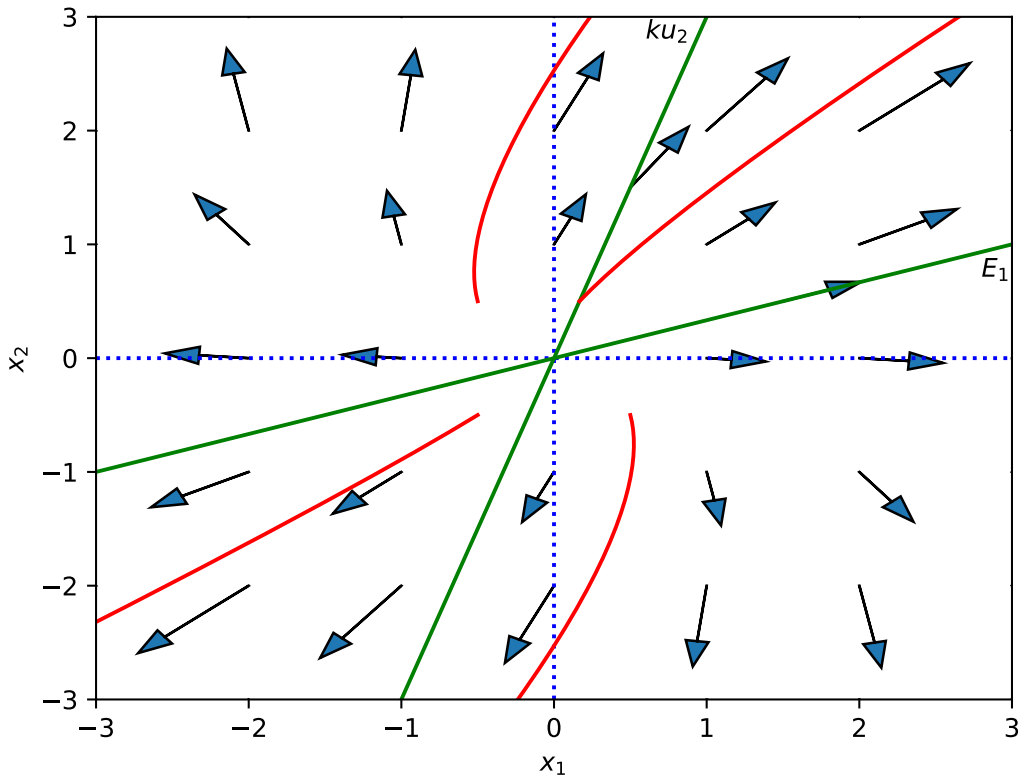



$E_1$ est l'espace propre correspondant à la valeur propre $\lambda$ et au vecteur propre $u_1$.

Si $x_0 \in E_1 \Rightarrow y_{02} = 0 \Rightarrow x_0 = y_{01}u_1 \Rightarrow x(t) = y_{01}e^{\lambda t}u_1$. $E_1$ est invariant et $x \to 0$.

Sur $ku_2$, on a $x(t) = e^{\lambda t}\left(ty_{02}u_1 + y_{02}u_2\right)$. $x(t)$ ne reste pas dans $ku_2$. On construit le champ de vecteurs. On construit des solutions.

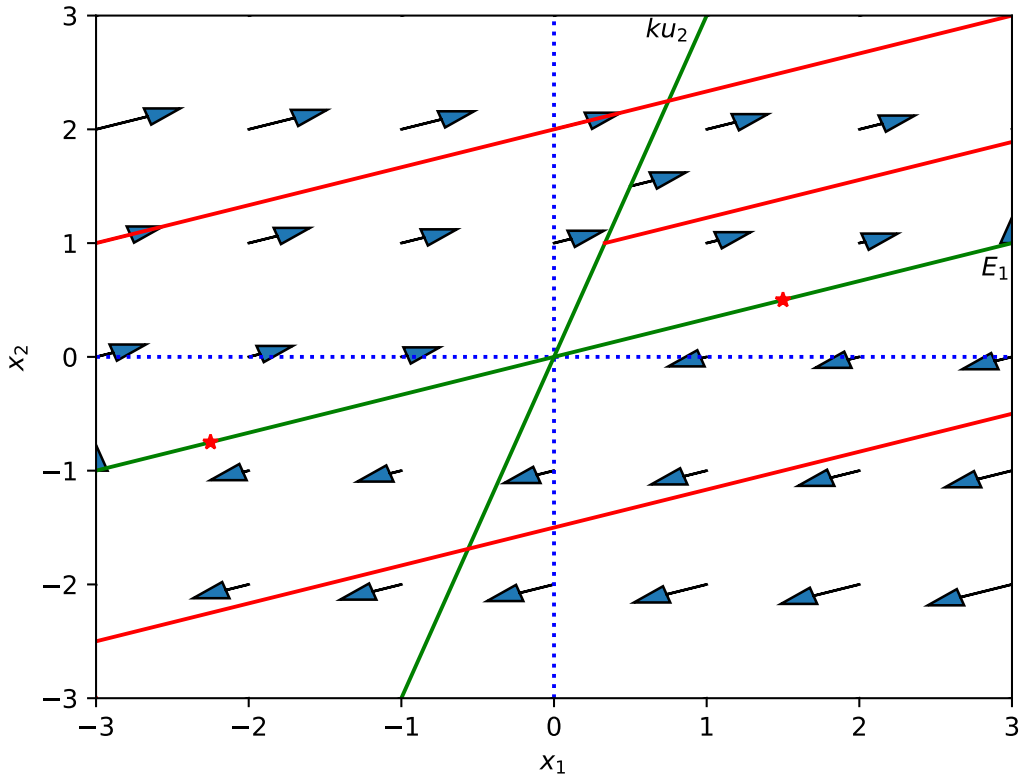
Cas 10: $\lambda > 0$: $x(t) = e^{\lambda t}\left((y_{01} + t y_{02})u_1 + y_{02}u_2\right)$




Si $x_0 \in E_1 \Rightarrow y_{02} = 0 \Rightarrow x_0 = y_{01}u_1 \Rightarrow x(t) = y_{01}e^{\lambda t}u_1$. $E_1$ est invariant et $x \to \infty$.

$x(t)$ ne reste pas dans $ku_2$. On construit le champ de vecteurs. On construit des solutions.

Cas 11: $\lambda = 0$: $x(t) = ((y_{01} + ty_{02})u_1 + y_{02}u_2)$




Si $x_0 \in E_1 \Rightarrow y_{02} = 0 \Rightarrow x_0 = y_{01}u_1 \Rightarrow x(t) = y_{01}u_1$. $E_1$ est invariant et constitué d'équilibres.

$x(t)$ ne reste pas dans $ku_2$. On construit le champ de vecteurs. On construit des solutions.

Malgré les valeurs propres nulles, seules les solutions sur $E_1$ ne partent pas à l'infini.

# III. Au-delà de la dimension 2

Remarque: pour

$$J = \lambda_i I + N = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

la matrice $U$ est de la forme $[u_1\ u_2\ \cdots\ u_n]$ avec $u_1$ un vecteur propre et les autres des vecteurs propres généralisés (voir TDs).

Pour $A$ en dimension 3 avec une valeur propre double et une valeur propre simple, on peut avoir

$$J = U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\lambda_2} \end{pmatrix}$$

$$\exp(Jt) = \begin{pmatrix} \exp\begin{pmatrix} \lambda_1 t & t \\ 0 & \lambda_1 t \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

On a donc

$$\begin{aligned} x(t) &= \exp(At)x_0 = [u_1\ u_2\ u_3] \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{01} \\ y_{02} \\ y_{03} \end{pmatrix} \\ &= (y_{01} + ty_{02})e^{\lambda_1 t}u_1 + y_{02}e^{\lambda_1 t}u_2 + y_{03}e^{\lambda_2 t}u_3 \end{aligned}$$

$$x(t) = (y_{01} + ty_{02})e^{\lambda_1 t}u_1 + y_{02}e^{\lambda_1 t}u_2 + y_{03}e^{\lambda_2 t}u_3$$

Si $x_0 = y_{01}u_1$, $x(t)$ reste multiple de $u_1$.

Si $x_0 = y_{02}u_2$, $x(t)$ ne reste pas multiple de $u_2$, il appartient à l'espace généré par $u_1$ et $u_2$.

Si $x_0 = y_{01}u_1 + y_{02}u_2$, $x(t)$ reste dans l'espace généré par $u_1$ et $u_2$.

Si $x_0 = y_{03}u_3$, $x(t)$ reste multiple de $u_3$.

$$x(t) = (y_{01} + ty_{02})e^{\lambda_1 t}u_1 + y_{02}e^{\lambda_1 t}u_2 + y_{03}e^{\lambda_2 t}u_3$$

Si $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 < 0$, toutes les solutions convergent vers l'équilibre.

Si $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 = 0$, les solutions initiées dans $vec(u_1, u_2)$ (le sous-espace vectoriel généré par $u_1$ et $u_2$) convergent vers 0 et les autres restent bornées (car la composante en $u_3$ ne change pas).

Si $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 < 0$, les solutions de $vec(u_3)$ convergent vers 0. Celles de $vec(u_1)$ restent bornées (immobiles en fait). Celles de $vec(u_2)$ divergent. On a donc que:

-si $x_0 \in vec(u_3)$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.

-si $x_0 \in vec(u_1, u_3)$, $x(t)$ est bornée pour $t > 0$.

-si $x_0 \notin vec(u_1, u_3)$, $x(t)$ diverge.

## Theorem (Solutions convergentes et bornées)

*Une solution d'un système linéaire autonome:*

- *converge vers* 0 *quand* $t \to +\infty$ *si sa condition initiale se trouve dans le sous-espace généré par les vecteurs propres et vecteurs propres généralisés correspondant aux valeurs propres à partie réelle strictement négative.*

- *reste bornée quand* $t \to +\infty$ *si sa condition initiale se trouve dans le sous-espace généré par les vecteurs propres et vecteurs propres généralisés correspondant aux valeurs propres à partie réelle strictement négative ainsi que les vecteurs propres correspondant aux valeurs propres à partie réelle nulle.*

Il s'agit d'une généralisation directe de l'exemple précédent.
Le point sur la convergence est évident.
Le point sur la bornitude vient du constat que les composantes correspondant aux vecteurs propres des valeurs propres à partie réelle nulle restent bornées (elles restent constantes) tandis que celles correspondant aux vecteurs propres généralisés des valeurs propres à partie réelle nulle divergent de façon polynomiale (en $t$, $t^2$,...).

*Définition:* *L'équilibre $x = 0$ d'un système linéaire est (globalement) asymptotiquement stable si toutes les solutions convergent vers 0 quand $t \to +\infty$.*
*L'équilibre $x = 0$ d'un système linéaire est (globalement) stable si toutes les solutions restent bornées quand $t \to +\infty$.*

**Remarque:** Pour les systèmes linéaires toutes les propriétés locales sont globales: comme $x(t) = \exp(At)x_0$ est la forme solution, si celle-ci converge vers 0 avec un $x_0$ proche de 0, toute solution initiée dans $vec(x_0)$ converge vers 0, même pour une condition très éloignée de 0.

## Theorem (Stabilité de l'origine pour un système linéaire)

*L'équilibre $x = 0$ d'un système linéaire autonome:*

- *est asymptotiquement stable si toutes ses valeurs propres ont une partie réelle strictement négative.*

- *est stable si toutes ses valeurs propres ont une partie réelle négative ou nulle et si pour les valeurs propres $\lambda_i$ à partie réelle nulle $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$.*

Ce dernier point assure qu'il n'y ait pas de vecteurs propres généralisés correspondant aux valeurs propres à partie réelle nulle.